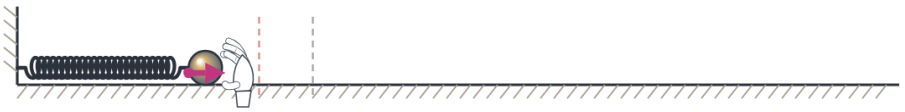
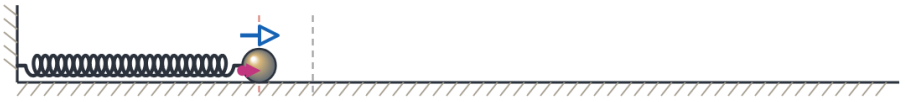
④-1　ばねで打ち出される小球　—　解答と解き方

出典：オリジナル問題

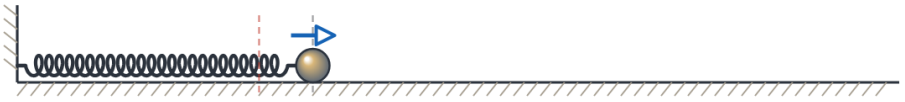
時間の流れで見る



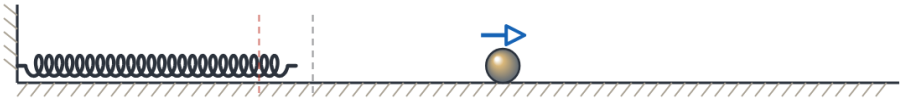
ⓐ **放す直前**
$x=-d$、$v=0$



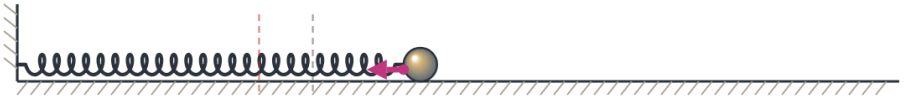
ⓑ $x=-\dfrac{1}{2}d$
$t=\dfrac{T}{6}$



ⓒ **自然の長さ**
$t=\dfrac{T}{4}$、速さ最大 $d\omega$



ⓓ **問1：はなれたあと**
等速直線運動



ⓔ **問2：はなれない**
$x=d$ まで行って戻る

考え方

ばねにふれている間、小球は O（自然の長さの位置）を中心とする振幅 d の単振動をする。$\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$、$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。$t=0$ で $x=-d$（左の端）から静かに放すので、初期位相 $\phi=-\dfrac{\pi}{2}$：

$$x=d\sin\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)=-d\cos\omega t,\quad v=d\omega\cos\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)=d\omega\sin\omega t$$

問1（自然の長さではなれる）

(1) 自然の長さに至るまでの時間

答　$t=\dfrac{T}{4}=\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

$x=-d\cos\omega t=0$ となるのは $\omega t=\dfrac{\pi}{2}$。左の端から中心までは $\dfrac{1}{4}$ 周期。

(2) $x = -\frac{1}{2}d$ での速さ

答 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}$

まだばねにふれているので、問2(2) と同じ（下を見よ）。

問2（はなれない）

(1) $x = -\frac{1}{2}d$ に至るまでの時間

答 $t = \frac{T}{6} = \frac{\pi}{3}\sqrt{\frac{m}{k}}$

$-d\cos\omega t = -\frac{1}{2}d$ より $\cos\omega t = \frac{1}{2}$、はじめて成りたつのは $\omega t = \frac{\pi}{3}$。対応する円運動で、点が $\frac{\pi}{3}$ だけ回ったとき（$\frac{1}{6}$ 周）。

(2) $x = -\frac{1}{2}d$ での速さ

答 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}$

解法 A（速度の式を使う） $v = d\omega\sin\omega t$ に $\omega t = \frac{\pi}{3}$ を入れて $v = d\omega\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}$。（$x = A\sin(\omega t+\phi)$ のとき $v = A\omega\cos(\omega t+\phi)$ を使った。）

解法 B（エネルギー保存則を使う） $\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{d}{2}\right)^2$ より $v^2 = \frac{3kd^2}{4m}$、$v = \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}$。

時間を聞かれていなければ、解法 B のほうが速い。時間が必要なら、解法 A（または対応する円運動）を使う。